

ميدان	الأستاذ	شروانة صالح	متوسطة	صولة عبد الحميد - قسنطينة
الظواهر الضوئية و الفلكية	المستوى	الأولى متوسط	مادة	العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي و التكنولوجي
- يعرف و يوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة و تشكل ظل الأشياء
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية و بدورها حول نفسها و حول الشمس
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية و الجمادات) مبرزاً دور الشمس

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

- يفسر فلكياً تعاقب الليل والنهار
- يربط بين دوران الأرض حول نفسها وتشكل الليل والنهار
- يحدد مناطق الليل والنهار على الأرض
- يفسر فلكياً وجود الفصول الأربعة
- يربط بين دوران الأرض حول الشمس وتعاقب الفصول
- يعلل الاختلاف في الفصول في نصفي الكرة الأرضية

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

- وضعية يستخدم فيها نموذج المجموعة الشمسية و/أو المحاكاة لمعرفة نتائج دوران الأرض حول نفسها و حول الشمس

السندات التعليمية المستعملة

محاكاة حول تتعاقب الليل و النهار و محاكاة حول
تعاقب الفصول الأربعة

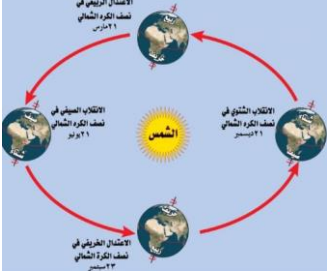
العقبات المطلوب تخطيها

نشاطات التلميذ

نشاطات الأستاذ

المراحل

	ت. ث	تصنيف النجوم والكواكب إلى أجسام مضيئة و مضاءة
قراءة الوضعية و مناقشتها من أفواج و تقديم فرضيات	نص الوضعية الجزئية: تشاهد يوميا تعاقب الليل و النهار و سنويا تعاقب الفصول الأربعة. قدما توضيحا لذلك . و هل تعاقب الفصول الأربعة يكون متشابهها في جميع مناطق الكرة الأرضية مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	الوضعية المشددة
يشاهدون المحاكاة يفسرون سبب تعاقب الليل و النهار و سبب اختلاف طول الليل و النهار 	نشاط 01: محاكاة حول تعاقب الليل و النهار - ما هو مفهوم الليل و النهار بتوظيف مفهوم الظل ؟ - ما سبب تعاقب الليل و النهار ؟ - فسر سبب اختلاف طول الليل و النهار - في أي اتجاه تدور الأرض ؟ بتوظيف مكان طلوع الشمس	المرحلة 01 تعاقب الليل و النهار
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية ينبهون على تعاكس الليل و النهار في القطبين المتجمدين و مدة الليل و النهار فيهما و ينبهون على أطول ليل و أقصر نهار و تساويهما	1. تعاقب الليل و النهار: - يحدث تعاقب الليل و النهار بسبب دوران الأرض حول محورها مقابلة للشمس. حيث يكون النهار: هو الجزء المضاء من الأرض و الليل : هو الظل الذاتي للأرض - تدور الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق في 24 سا بالتقريب و هي مدة اليوم الأرضي - بسبب ميلان محور الأرض بزاوية 23.27° تختلف طول الليل و النهار	إرساء الموارد المعرفية
يشاهدون المحاكاة و يفسرون سبب اختلاف الفصول الأربعة في نصفي الكرة الأرضية	نشاط 02: محاكاة حول تعاقب الفصول الأربعة - وثيقة صفحة 132 هل تصل كمية أشعة الشمس للأرض بنسب متساوية ما سبب اختلاف الكمية و ما اثر ذلك على الأرض ؟	المرحلة 02 تعاقب الفصول الأربعة

		
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	2. تعاقب الفصول الأربعة : - تتعاقب الفصول الأربعة بسبب دوران الأرض حول الشمس و بسبب ميلان محورها و بذلك تختلف نسبة أشعة الشمس التي تصل لنصفين كوكب الأرض - يكون فصل الصيف في النصف التي تصله نسبة كبيرة من اشعة الشمس و يكون الشتاء في النصف الثاني للأرض لأنه تصله نسبة قليلة من أشعة الشمس - لما تتعادل نسبة أشعة الشمس التي تصل لنصفي كوكب الأرض يكون الخريف و الربيع	إرساء الموارد المعرفية